

中学3年
理科

単元3 運動とエネルギー 2章 力のはたらき方

力の合成と分解

月 日

名前

ポイント 力のまとめ方と分け方

- **一直線上の2力** 同じ向きの2力は、大きさをたし算します。反対向きの2力は、大きさを引き算し、大きいほうの向きになります。
- **角度のある2力** 2つの力の矢印を2辺とする平行四辺形をかきます。点Oから対角線の先までが、2力と同じはたらきをする1つの力です。
- **斜面上の物体** 物体にはたらく重力を、斜面に平行な向きと、斜面に垂直な向きの2つに分けて考えます。

1 力のまとめ方と分け方について、次の問いに答えなさい。

同じはたらきをする力

(1) 2つの力と同じはたらきをする1つの力を、何といいますか。

答え

(2) 1つの力と同じはたらきをする2つの力に分けたとき、分けた2つの力を何といいますか。

答え

(3) 一直線上で、物体に右向きに9N、左向きに4Nの力がはたらくとき、この2つの力と同じはたらきをする1つの力の大きさは何Nですか。

答え

(4) 一直線上にある6Nと2Nの2つの力と同じはたらきをする1つの力の大きさとして、考えられるものを、ア～エからすべて選びなさい。

答え

ア 2N

イ 4N

ウ 8N

エ 12N

2 図の矢印A、Bは、2本のひもが物体を引く力を表しています。物体は、A、Bの2力と重力を受けて静止しています。

角度のある2力の求め方

(1) 矢印A、Bを2辺とする平行四辺形を、図にかきなさい。

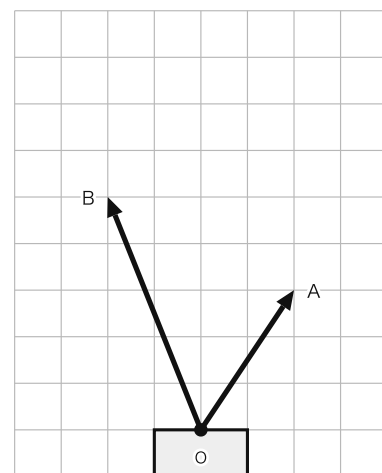
(2) A、Bの2力と同じはたらきをする1つの力を、点Oを作用点として、矢印でかきなさい。

(3) (2)でかいた力の大きさは何Nですか。

答え

(4) この物体の質量は何gですか。質量100gの物体にはたらく重力の大きさを1Nとします。

答え



方眼の1目盛りは1Nを表します。

中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 2章 力のはたらき方	月 日
	力の合成と分解 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

斜面上の物体にはたらく力

【実験】斜面にのせた台車を、ばねばかりで引いて静止させ、台車にはたらく力を調べました。台車と斜面の間の摩擦は考えないものとします。

① 質量500gの台車を、ばねばかりにつるして目盛りを読むと、5.0Nでした。

② 水平な台の上に斜面をつくり、台車を斜面にのせました。

③ 台車につけた糸を斜面に平行にして、ばねばかりで引き、台車を静止させました。

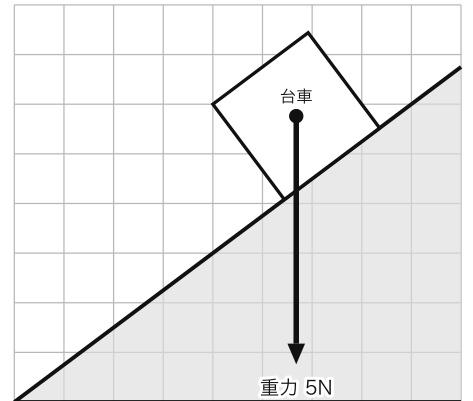
④ 台車が静止したとき、ばねばかりの目盛りは3.0Nでした。

⑤ 斜面の傾きを大きくして、③と同じように台車を静止させると、ばねばかりの目盛りは3.0Nより大きくなりました。

(1) ③で、糸を斜面に平行にして引いたのはなぜですか。「向き」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④のとき、台車にはたらく重力は、図の矢印で表されます。この重力を、斜面に平行な向きと斜面に垂直な向きの2つの力に分け、図に矢印でかきなさい。作用点は、図の●の点とします。



方眼の1目盛りは1Nを表します。

(3) (2)でかいた、斜面に平行な向きの力の大きさは、何Nですか。

答え

(4) ⑤で、斜面の傾きを大きくしたとき、重力の斜面に平行な分力と、斜面に垂直な分力の大きさの変わり方の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 平行な分力は大きくなり、垂直な分力も大きくなる
- イ 平行な分力は大きくなり、垂直な分力は小さくなる
- ウ 平行な分力は小さくなり、垂直な分力は大きくなる
- エ 平行な分力は小さくなり、垂直な分力も小さくなる

答え

1 同じはたらきをする力

考え方 1つの力のはたらきは、同じはたらきをする2つの力でおきかえられます。反対に、2つの力も、1つの力にまとめられます。

(1) 2力と同じはたらきをする力

合力

- 2つの力と同じはたらきをする1つの力を、合力といいます。

(2) 分けた2つの力

分力

- 1つの力を2つの力に分けることを力の分解といい、分けてきた2つの力を分力といいます。

(3) 右向き9Nと左向き4N

5N

- 反対向きの2力は引き算し、向きは大きいほうの右向きです。
 $9 - 4 = 5$

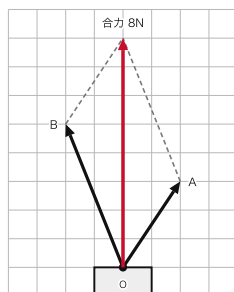
(4) 考えられる大きさ

イ、ウ

- 同じ向きなら $6 + 2 = 8$ 、反対向きなら $6 - 2 = 4$ で、この2通りです。

2 角度のある2力の求め方

考え方 角度のある2力と同じはたらきをする力は、2力を2辺とする平行四辺形の対角線になります。



(1) 平行四辺形

図のとおり

- Aの矢印の先からBに平行な線を、Bの矢印の先からAに平行な線を引きます。
- 2本の線は、点Oの真上8目盛りの点で交わります。

(2) 2力と同じはたらきをする力

真上に8目盛り

- 点Oから、平行四辺形の対角線の先まで、真上に8目盛りの矢印をかきます。

(3) (2)の力の大きさ

8N

- 方眼の1目盛りが1Nなので、8目盛りで8Nです。

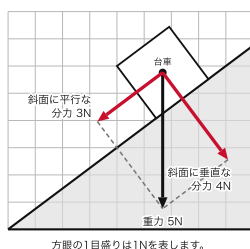
(4) 物体の質量

800g

- 静止しているので、重力は(2)の力とつり合い、8Nです。100gで1Nなので、次の式になります。
 $8 \times 100 = 800$

3 斜面上の物体にはたらく力

考え方 重力は、斜面に平行な分力と垂直な分力に分けられます。平行な分力が、台車を斜面に沿って下へ引きまします。



(1) 糸を斜面に平行にする理由

ばねばかりの力の向きを、斜面に沿って下へ引く力と反対の向きにするため。

- ばねばかりの力と斜面に平行な分力が、一直線上で反対向きになります。

(2) 重力を2つの力に分ける

図のとおり

- 重力の矢印を対角線とし、斜面に平行な辺と垂直な辺をもつ長方形をかきます。
- から長方形の2辺に沿って、矢印を2本かきます。

(3) 斜面に平行な力の大きさ

3N

- 台車は静止しているので、斜面に平行な分力は、ばねばかりが引く3.0Nの力とつり合っています。

(4) ⑤の分力の変わり方

イ

- 重力を対角線とする長方形は、傾きが大きいほど、平行な辺が長く、垂直な辺が短くなります。

まちがえやすいところ

- 角度のある2力と同じはたらきをする力を、大きさのたし算で求めないように、平行四辺形の対角線で求めます。
- 重力を分けた2つの分力を、重力とあわせて3つの力と数えないように、重力のかわりに考えます。